

Vitor Farias Costa de Carvalho

+55 (61) 99827-8203

linkedin.com/in/vitorfcc

vitor-fccarvalho.github.io

vitorfccarvalho2@gmail.com

Formação

Purdue University, EUA

Mestrado em Engenharia de Produção, CR: 3.86/4.0

08/2023 – 05/2025

Bacharelado em Engenharia de Produção com concentração em Matemática, CR: 3.74/4.0

08/2019 – 05/2023

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Bacharelado em Engenharia da Computação (1 semestre cursado)

01/2019 – 05/2019

Competências

Técnicas: Python, SQL, Power BI, Databricks, R, Excel, Git, Microsoft Office

Idiomas: Português (nativo), Inglês (nível bilíngue), Espanhol (proficiência intermediária para conversa e avançada para leitura e escrita)

Experiência Profissional

Lafayette Urban Ministry (LUM)

Lafayette, IN

Estagiário em Análise de Dados

10/2025 – 12/2025

- Criei uma pipeline de dados em Python (Pandas) para converter envios de formulários do WordPress em arquivos CSV padronizados para importação no Bloomerang, automatizando a integração de voluntários existentes ao banco de dados do CRM
- Melhorei a integridade do banco de dados do Bloomerang ao identificar, corrigir e mesclar perfis de voluntários inconsistentes
- Desenvolvi um guia para migração de oportunidades de voluntariado do site da LUM para a plataforma Bloomerang Volunteer, otimizando o controle de horas, o check-in/check-out de voluntários e o fluxo de trabalho administrativo

Purdue University

West Lafayette, IN

Pesquisador em Ciência de Dados – CONNplexity Lab

08/2023 – 05/2025

- Desenvolvi um novo framework para identificar indivíduos a partir de neuroimagem, semelhante a uma impressão digital cerebral
- Validei o framework com dados de 426 participantes, alcançando níveis de acurácia que superam métodos previamente publicados
- Conduzi o projeto de ponta a ponta, desde o desenvolvimento da metodologia e análise dos dados até a escrita do manuscrito
- Publiquei artigo científico como primeiro autor e apresentei meu trabalho em conferências internacionais

Pesquisador em Ciência de Dados – Programmable Structures Lab

08/2023 – 05/2025

- Desenvolvi modelos de classificação de objetos utilizando dados táteis coletados por substratos incorporados com sensores
- Empreguei um framework de sensoriamento esparsa para seleção ótima de sensores e reconhecimento de objetos, alcançando 90% de precisão e reduzindo o número de sensores em 60%

Instrutor de Laboratório de Programação

08/2023 – 12/2023

- Ministrei laboratórios semanais para 25 alunos de graduação, cobrindo fundamentos de SQL, R, HTML, CSS, JavaScript e PHP
- Realizei demonstrações de programação durante classes, prestei suporte a dúvidas e avaliei projetos de programação

Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS)

Brasília, DF

Estagiário em Engenharia de Software

05/2023 – 08/2023

- Otimizei o front-end de aplicações Django (Python), implementando tabelas, menus, filtros e paginação, possibilitando uma renderização mais rápida no lado do cliente e reduzindo o tempo de carregamento das páginas
- Aprimorei arquitetura de back-end, otimizando views e roteamento de URLs, melhorando interações com o banco de dados e implementando processos robustos de formulários e tratamento de erros
- Refatorei código legado, corrigindo mais de 150 bugs existentes e elevando a qualidade do código e os padrões de documentação

Projetos

Sistema de Recomendação de Música (Python, SQL, Databricks)

- Processei dados de mais de 1,2 milhão de músicas e desenvolvi um sistema de recomendação híbrido baseado em conteúdo, que analisa características de áudio para gerar recomendações personalizadas a partir de playlists do Spotify
- Desenvolvi uma pipeline de dados no Databricks para limpeza, estruturação e enriquecimento de metadados das músicas com métricas de popularidade da Last.fm API, melhorando a precisão das recomendações

Painel de Análise de Finanças Pessoais (Power BI, Excel, Power Automate)

- Implementei uma pipeline automatizada usando o Power Automate para processar e-mails de transações de cartão de crédito, extrair data, estabelecimento e valor de pagamentos, e centralizá-los em uma planilha no Excel
- Desenvolvi um sistema de classificação de estabelecimentos no Excel utilizando uma tabela de mapeamento para atribuir automaticamente categorias de gastos a cada transação
- Criei um painel interativo no Power BI para dispositivos móveis para analisar e acompanhar tendências de gastos com o tempo, incorporando métricas, filtros e visualizações dinâmicas

Otimização de MPG da PepsiCo (Python)

- Conduzi, com uma equipe de colegas, análises de regressão em Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn) para identificar variáveis-chave da eficiência de combustível da frota
- Converti os resultados analíticos em recomendações de negócio para otimizar a alocação da frota, impulsionando uma redução estimada de 20% nos custos operacionais e apoiando diretamente as metas de sustentabilidade da PepsiCo

Plataforma Web para Triagem de COVID (R, SQL)

- Colaborei no desenvolvimento de uma aplicação web com autenticação de usuários, gerenciamento de dados em MySQL e predição de doenças respiratórias
- Apliquei técnicas de machine learning e métodos estatísticos, incluindo validação de modelos e reamostragem, para lidar com desbalanceamento de dados